Localización de personas por WiFi

Resumen del proyecto · Aprendizaje supervisado · Árbol de decisión (ID3) y Naive Bayes

1. El problema y el dataset

Un móvil recibe señal WiFi de 7 routers. Según lo fuerte que llegue cada una, el modelo adivina en qué habitación (1–4) está la persona. Dataset Wireless Indoor Localization (UCI): 2000 mediciones, 500 por habitación (25 % cada una, clases equilibradas).

2. Atributos (columnas) y resultado (columna final)

Columna	Qué es	Valores
WS1 … WS7	Señal de cada router, discretizada (dBm ÷ 10, redondeado: -64 → -6)	-1 a -10 · más cerca de 0 = más fuerte
Room	Resultado a predecir: habitación del móvil	1, 2, 3, 4

Fichero: `wifi_localization_discretizado.csv` (sin cabecera, separado por comas).

3. Pasos de la práctica

Punto	Cómo lo hemos hecho
1. Elegir y explicar el CSV	Celdas de texto con contenido, atributos, discretización y objetivo
2. Instalar paquetes	`pip install pandas numpy scikit-learn ipywidgets`
3. Entrenar 66/33 estratificado	`train_test_split(test_size=.33, stratify=...)` → 1340 / 660 filas, 25 % por habitación en ambos
4. Pruebas con datos externos	Mediciones inventadas en el cuaderno + formulario interactivo

Codificación: OrdinalEncoder para WS1–WS7 (-7, -6… → 0, 1…) y LabelEncoder para Room (1–4 → 0–3).

4. Entropía y ganancia en nuestro modelo

Entropía = cuánta duda hay. Al empezar, con 4 habitaciones al 25 %, es máxima: 2,0 bits. Al preguntar ¿WS1 ≤ -6? los datos se separan: «sí» → casi solo hab. 1 y 4 (1,09 bits); «no» → casi solo hab. 2 y 3 (1,03 bits).

Ganancia = entropía antes − entropía después. El router que más duda quita es la primera pregunta del árbol:

Router	WS1	WS4	WS5	WS6	WS7	WS3	WS2
Ganancia	1,30	1,09	0,88	0,57	0,51	0,32	0,02

5. Árbol de decisión

Criterio `entropy` (como ID3). 13 niveles y 64 hojas. Primeras reglas reales:

- WS1 ≤ -6 (débil) y WS5 ≥ -5 (fuerte) → Habitación 4
- WS1 ≥ -4 y WS4 ≥ -4 (los dos muy fuertes) → Habitación 2
- El resto de casos necesita más preguntas.

6. Porcentaje de acierto

Modelo	Acierto sobre 660 pruebas
Árbol de decisión	97,27 % (642 de 660)
Naive Bayes (CategoricalNB)	97,12 %

Habitación	1	2	3	4
Recall (aciertos por habitación)	99 %	96 %	97 %	97 %
Casos de prueba (support)	165	165	165	165

165 por habitación × 4 = 660 (el 33 %): prueba de que la estratificación funciona.

7. Formulario (Formulario_wifi.ipynb)

7 desplegables (WS1–WS7) con 5 niveles: Muy fuerte, Fuerte, Normal, Débil, Muy débil, cada uno con su valor. Los niveles son relativos a cada router (p. ej. «Normal» = -5 en WS1 y -8 en WS6). Flujo: nivel → valor → OrdinalEncoder → árbol → habitación.

Hab.	WS1	WS2	WS3	WS4	WS5	WS6	WS7	Clave
1	Débil	Normal	Normal	Débil	Débil	Normal	Normal	Ningún router fuerte
2	Fuerte	Normal	Normal	Fuerte	Débil	Fuerte	Fuerte	Routers 1 y 4 fuertes
3	Normal	Normal	Fuerte	Normal	Normal	Normal	Normal	Señal equilibrada
4	Débil	Normal	Fuerte	Débil	Fuerte	Débil	Débil	Router 5 fuerte

Truco para la demo: partir de la habitación 1 y subir WS1 y WS4 a «Fuerte» → salta a la habitación 2.

8. Antes de exponer

- Cuaderno, formulario y CSV en la misma carpeta (si no: `FileNotFoundError`).
- Kernel → Restart & Run All: todo debe ejecutarse en orden sin errores (`NameError` = celda anterior sin ejecutar).